



MANUAL DE USUARIO

Sistema de Alertas para la Corrección Postural

1. Introducción

Posture es un sistema compuesto por un dispositivo electrónico y una app dedicada, pensado para la alerta y seguimiento de la postura corporal del usuario en los casos donde esta sea incorrecta.

Este dispositivo está dirigido a aquellas personas que tienen problemas de postura corporal principalmente hipercifosis en la zona dorsal preferiblemente en posición erguida, aunque su uso puede extenderse a otras situaciones cotidianas como sentarse en una silla o acostarse en una cama.

Este manual describe instrucciones de uso y solución a problemas comunes para la instalación, configuración y activación del sistema.

2. Antes de empezar

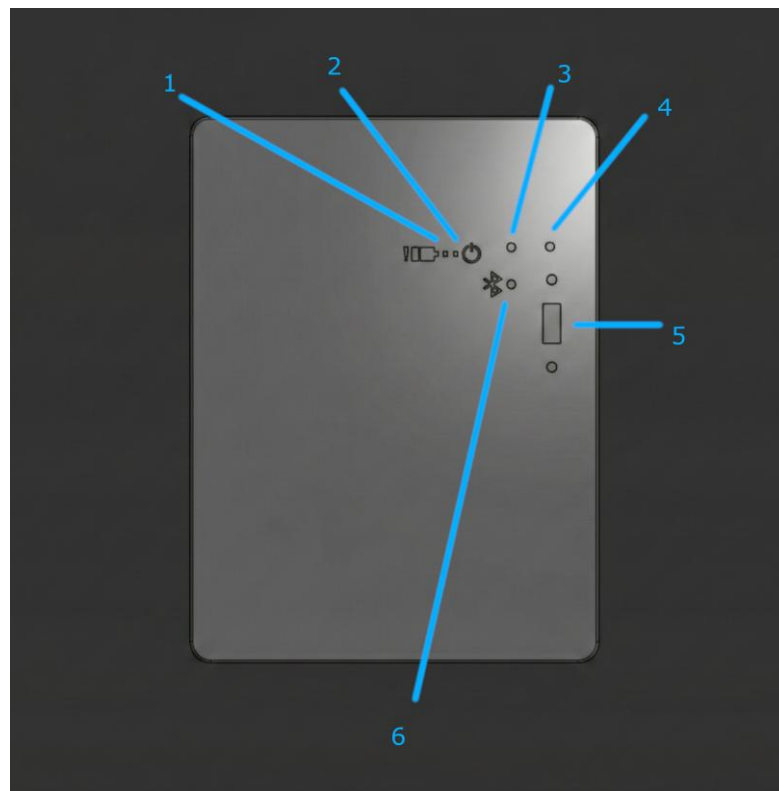
Versiones de Sistema Operativo recomendados:

- Android 2.1 “Eclair” o posteriores
- IOS 9.0 o posteriores para iPhone, iPad o iPod Touch
- macOS 11 o superior en computadoras con Apple M1 Silicon

Bluetooth 4.0 o superior

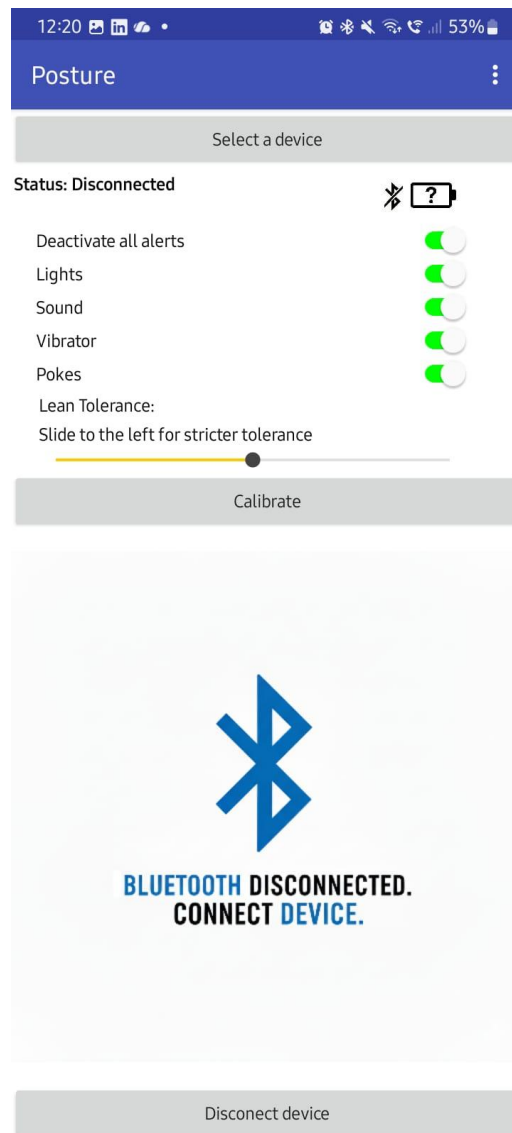
4 baterías AA de 1.5 V

Vista general del dispositivo



1. LED de batería baja
2. LED de encendido
3. LED de estado de “buena postura”
4. LED de estado de “mala postura”
5. Interruptor deslizable de encendido
6. LED de conexión Bluetooth

Interfaz de usuario



De arriba hacia abajo:

1. Título y menú de la aplicación
2. Botón de emparejamiento Bluetooth
3. Estado de la batería e ícono de estado de la batería
4. Interruptores de personalización de alertas
 1. Desactivar todas las alertas
 2. Luces
 3. Sonido

4. Vibración
5. Toques
5. Botón de Calibración
6. Apoyo visual mediante imágenes para los distintos estados del dispositivo
7. Botón de desconexión de Bluetooth

3. Primeros pasos y modo de uso.

1. Descargue la aplicación escaneando el QR debajo:



<https://drive.google.com/file/d/1PgvyIUCKR38C9H2EwZNRgdO78sgllsU0/>

Nota: Debido a que la aplicación no se encuentra en tiendas oficiales, su smartphone puede mostrar una advertencia de “Contenido no seguro” al descargar la app. Asegúrese de tenerla activada la opción “Instalar Aplicaciones de Origen Desconocido” en los Ajustes de su teléfono.

2. Coloque las baterías en la fuente de alimentación.
3. Encienda el dispositivo. Una luz azul parpadeará indicando que el dispositivo está en modo emparejamiento esperando una conexión Bluetooth.
4. Introduzca los brazos a través del arnés y sitúe el sensor en la parte superior de la espalda (zona interescapular).
5. Utilice las cinchas de ajuste para regular la tensión, asegurándose de que el dispositivo quede firme. Verifique que ambos tirantes tengan la misma longitud para garantizar una distribución uniforme de la presión sobre los hombros.
6. Ingrese a la aplicación. Pulse el botón “Select a device” y una lista de dispositivos aparecerá en pantalla. Seleccione “Posture”. La luz azul del dispositivo cesará su intermitencia indicando una conexión Bluetooth exitosa.
7. Colóquese en una postura con la espalda erguida y pulse el botón “Calibrate”. La luz azul emitirá un breve parpadeo mientras el sensor registra su eje de inclinación.
8. Una vez finalizado, el dispositivo validará su posición de referencia y una luz verde se activará indicando estado de “Buena postura” mientras que una luz roja indicará estado de “Mala postura”. Adicionalmente, se activarán alertas sonoras y hápticas, así como también la aplicación también mostrará imágenes según el estado.

Puede activar o desactivar alertas pulsando en los diferentes interruptores en la aplicación.

4. Recomendaciones de uso

- **Tiempo de uso:** Se recomienda su uso en bloques de 1 a 2 horas. Un uso continuado por más de 11 horas requerirá el reemplazo de las baterías.
- **Recalibración por cambio de actividad:** El eje de inclinación de referencia puede variar si pasa de estar sentado en una silla de oficina a estar sentado en un sofá o de pie. Se recomienda realizar una nueva calibración cada vez que cambie su entorno o posición de trabajo principal.
- **Ajuste de sensibilidad:** Si nota que el dispositivo vibra o cambia a luz roja ante movimientos mínimos y naturales, ajuste el umbral de tolerancia para evitar avisos excesivos que agoten la batería prematuramente.

5. Resolución de Problemas comunes

Problema	Causa probable	Solución sugerida
El sensor no enciende.	Pilas mal instaladas o agotadas.	Verifique que los polos (+/-) coincidan con el diagrama del compartimento. Sustituya ambas pilas por unas nuevas de 1.5V.
La App no detecta el dispositivo.	Bluetooth desactivado o falta de permisos.	Active el Bluetooth en su smartphone. Asegúrese de haber concedido permisos de "Ubicación" y "Dispositivos cercanos" a la App.
El LED azul parpadea indefinidamente.	Error de vinculación.	Reinicie la aplicación. Si el problema persiste, apague y encienda el sensor para reiniciar el modo de emparejamiento.
Alertas constantes de "Mala postura".	Calibración incorrecta o sensor desplazado.	Verifique que el sensor esté centrado entre los omóplatos. Adopte la posición erguida y realice una nueva calibración desde la App.
No hay alertas visuales en la App.	Desconexión del enlace inalámbrico.	Verifique que el dispositivo esté dentro del rango de alcance (5 metros). Compruebe que el indicador LED del sensor no esté apagado.
El dispositivo se apaga durante el uso.	Contacto de pilas flojo o batería crítica.	Asegúrese de que la tapa del compartimento de las pilas esté bien cerrada. Si el nivel de batería es inferior

Problema	Causa probable	Solución sugerida
		al 5%, el sistema puede apagarse automáticamente.

Notas técnicas adicionales para el usuario:

- **Interferencias:** Evite utilizar el dispositivo cerca de routers Wi-Fi potentes o microondas en funcionamiento, ya que pueden interferir con la señal Bluetooth y provocar desconexiones momentáneas.
- **Recuperación de conexión automática:** Si se aleja de su smartphone y pierde la conexión, el dispositivo intentará reconectarse automáticamente al volver al rango de alcance. Si no lo hace en 30 segundos, pulse el botón de "Select a device" en la interfaz de la App.
- **Temperatura de funcionamiento:** Si el dispositivo ha estado expuesto a temperaturas extremas (por ejemplo, dentro de un vehículo al sol), espere a que recupere la temperatura ambiente antes de encenderlo, ya que el calor excesivo afecta temporalmente la sensibilidad del acelerómetro.

6. Mantenimiento y Cuidado

Para asegurar la durabilidad del hardware y la higiene de los textiles, siga estas instrucciones de conservación:

1. Cuidado del sensor

- **Limpieza superficial:** Utilice un paño de microfibra seco para retirar el polvo. Si es necesario, humedezca el paño mínimamente con agua o alcohol isopropílico. **Nunca aplique líquidos directamente sobre el sensor.**
- **Protección contra impactos:** El acelerómetro interno es un componente de precisión. **Evite caídas o golpes fuertes**, ya que podrían descalibrar el sensor de inclinación permanentemente.
- **Prevención de corrosión:** Dado que el dispositivo utiliza pilas AA, si no planea usarlo por más de 7 días, **extraiga las pilas**. Esto evita que posibles fugas de ácido dañen los contactos metálicos y la placa base.

2. Limpieza del arnés

- **Desmontaje obligatorio:** Antes de cualquier proceso de limpieza, **extraiga el sensor de su alojamiento en el arnés.**
- **Lavado:** Lave las cinchas a mano con agua fría y un detergente suave. No utilice suavizantes, ya que pueden degradar las fibras elásticas del arnés.
- **Secado:** No utilice secadora. Extienda el arnés en una superficie plana y deje secar al aire libre. La exposición directa y prolongada al sol puede restar elasticidad a los tirantes.

3. Almacenamiento

- Evite almacenar el dispositivo en ambientes con humedad excesiva (como baños), ya que el vapor de agua puede penetrar en la carcasa del sensor y causar fallos por condensación.

7. Especificaciones técnicas

Categoría	Detalle Técnico
Alimentación	4 Pilas AA de 1.5V (Alcalinas recomendadas).
Autonomía	Hasta 11 horas de uso continuo (según calidad de las pilas).
Sensor principal	Unidad de Medición Inercial MPU-6050.
Rango de inclinación	0° a 90° (Detección de eje de cabaceo o pitch).
Conectividad	Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2.
Alcance inalámbrico	Hasta 10 metros sin obstáculos.
Material del arnés	Poliéster elástico y Nylon (libre de látex).
Compatibilidad App	iOS 9.0+ / Android 2.1+ (requiere Bluetooth activo).
Indicadores visuales	Sistema LED de 3 estados (Azul, Verde, Rojo). Apoyo Visual en la aplicación móvil
Alertas físicas	Motor de vibración háptica integrado. Buzzer piezoeléctrico. Servomotor analógico de giro limitado